Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
IPC2

PROYECTO #1

Allan Daniel Mendez Pum

202330157

Introducción

Implementación del sistema “Horizontes sin Límites” describe la estructura y el funcionamiento interno del sistema de gestión operativa desarrollado para la agencia de viajes

Para garantizar el rendimiento y una experiencia de usuario fluida, el software fue diseñado bajo un nivel arquitectónico cliente – servidor el código está estructurado bajo el patrón de diseño MVC con algunas modificaciones, separando estrictamente la interfaz de usuario de la lógica de negocio.

Tecnologías Implementadas:

Frontend (Cliente): Desarrollado como una SPA (Single Page Application) utilizando el framework Angular con TypeScript/JavaScript. Se implementó una arquitectura basada en componentes, servicios modulares e inyección de dependencias para el consumo de datos (HttpClient).

Backend (API REST): Construido en Java utilizando Servlets puros desplegados sobre un servidor Apache Tomcat. El backend actúa como una API REST que recibe peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), procesa la lógica de negocio y retorna respuestas estructuradas en formato JSON a través de la librería Google Gson. Además, se implementó un filtro de seguridad (CorsFilter) para gestionar el Intercambio de Recursos de Origen Cruzado (CORS).

Base de Datos: Persistencia de datos gestionada a través de un sistema relacional utilizando MySQL. La comunicación entre la base de datos y la aplicación Java se realizó mediante el patrón de diseño Data Access Object (DAO), asegurando consultas preparadas para mantener la integridad financiera en el módulo de pagos.

Requerimientos del Sistema

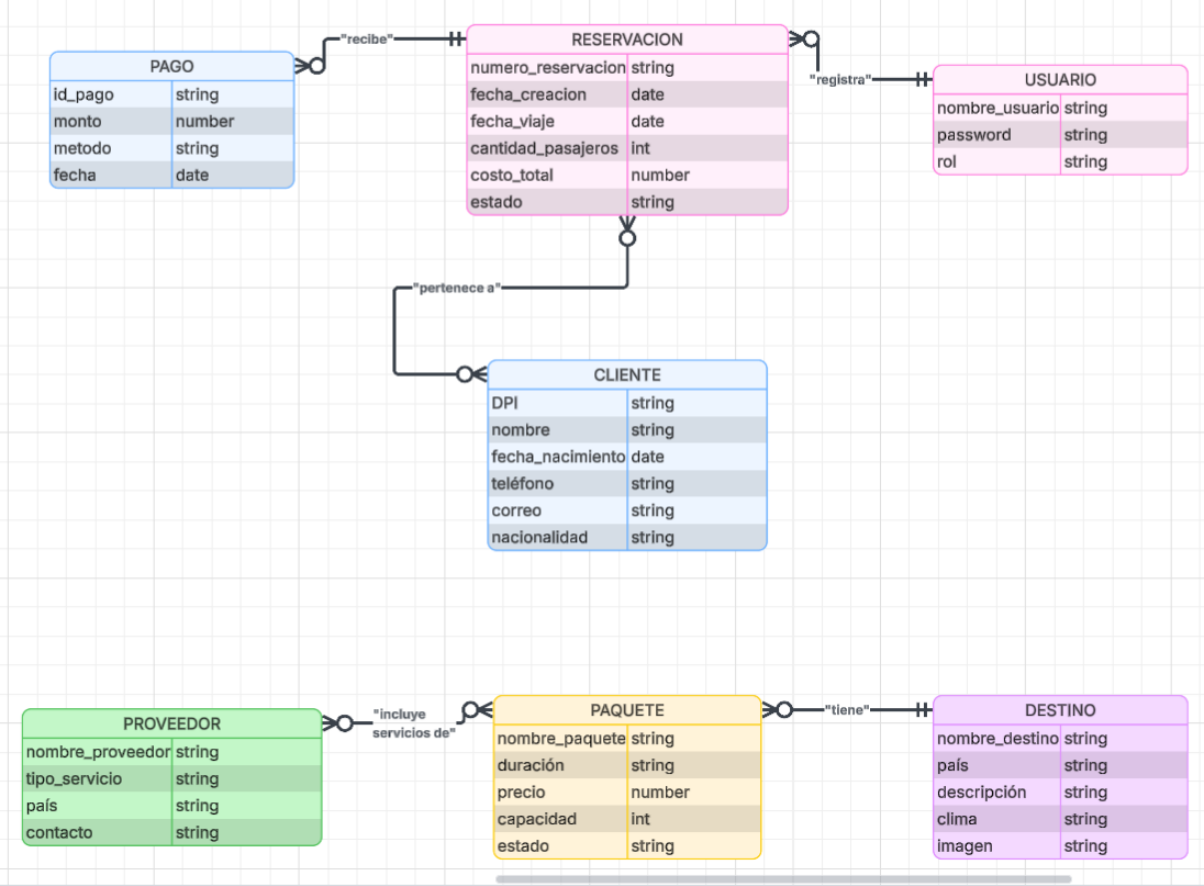
- IntelliJ IDEA
- Java
- JavaScript/TypeScrip
- Visual Studio Code
- MySQL
- MySQL Workbench
- Terminal
- Git
- GitHub

Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
IPC2

Diagrama de Clases

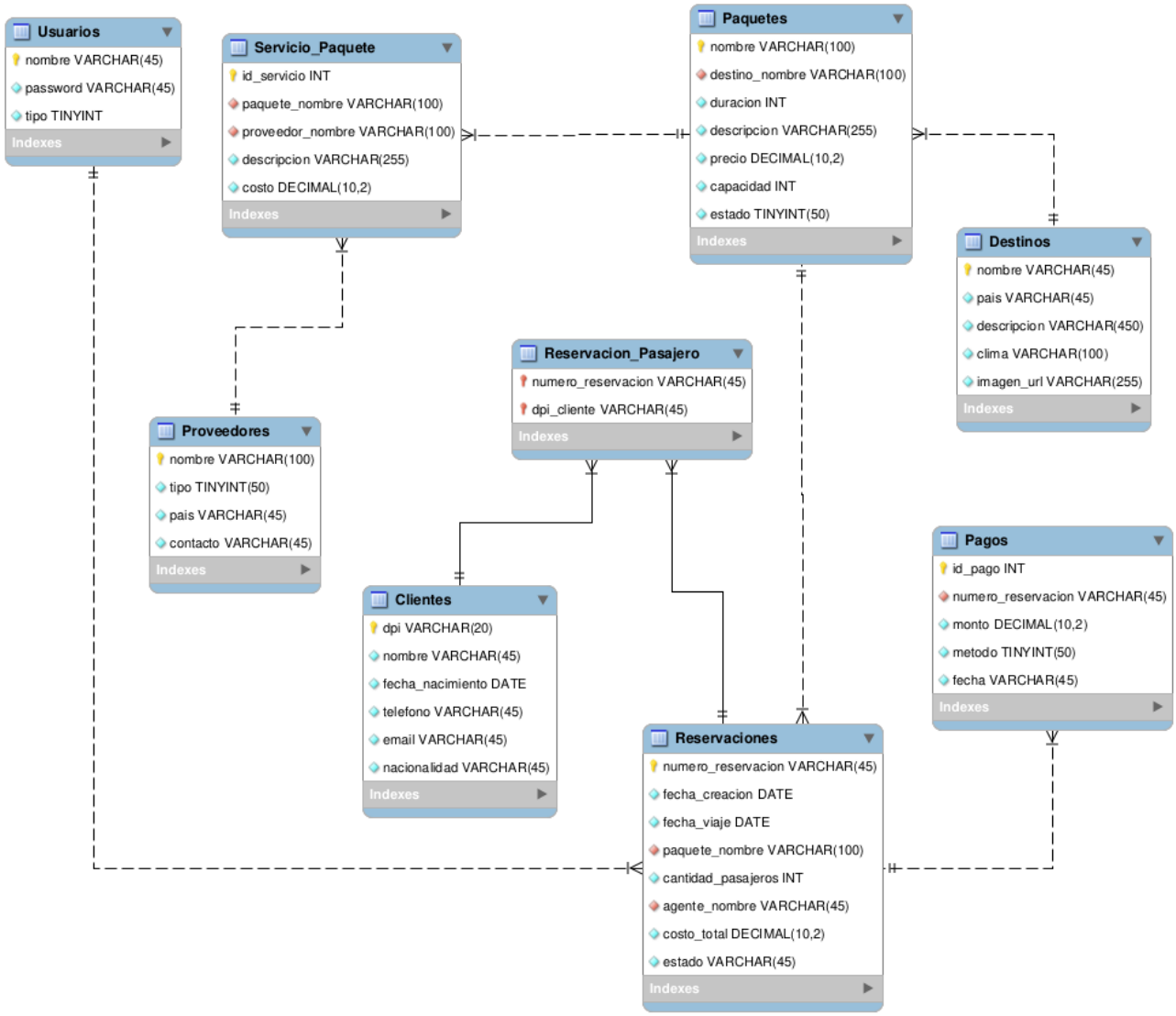
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
IPC2

Diagrama E/R



Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
IPC2

Diagrama de Tablas



Mapeo Físico de la Base de Datos

```
USE `proyecto1` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto1`.`Usuarios` (
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `password` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `tipo` TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`nombre`),
  UNIQUE INDEX `password_UNIQUE` (`password` ASC) VISIBLE)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto1`.`Clientes` (
  `dpi` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `nacionalidad` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`dpi`),
  UNIQUE INDEX `nombre_UNIQUE` (`nombre` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX `dpi_UNIQUE` (`dpi` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX `email_UNIQUE` (`email` ASC) VISIBLE)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto1`.`Destinos` (
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `pais` VARCHAR(45) NOT NULL,
```

```
  `descripcion` VARCHAR(450) NOT NULL,
  `clima` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `imagen_url` VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`nombre`),
  UNIQUE INDEX `nombre_UNIQUE` (`nombre` ASC) VISIBLE)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto1`.`Proveedores` (
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `tipo` TINYINT(50) UNSIGNED NOT NULL,
  `pais` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `contacto` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`nombre`),
  UNIQUE INDEX `nombre_UNIQUE` (`nombre` ASC) VISIBLE)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto1`.`Paquetes` (
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `destino_nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `duracion` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `descripcion` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `precio` DECIMAL(10,2) UNSIGNED NOT NULL,
  `capacidad` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `estado` TINYINT(50) UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`nombre`),
  INDEX `fk_paquete_destino_idx` (`destino_nombre` ASC) VISIBLE,
```

```
  CONSTRAINT `fk_paquete_destino`
    FOREIGN KEY (`destino_nombre`)
    REFERENCES `proyecto1`.`Destinos` (`nombre`)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto1`.`Servicio_Paquete` (
  `id_servicio` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `paquete_nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `proveedor_nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `descripcion` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `costo` DECIMAL(10,2) UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_servicio`),
  UNIQUE INDEX `id_servicio_UNIQUE` (`id_servicio` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_servicio_paquete_idx` (`paquete_nombre` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_servicio_proveedor_idx` (`proveedor_nombre` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_servicio_paquete`
    FOREIGN KEY (`paquete_nombre`)
    REFERENCES `proyecto1`.`Paquetes` (`nombre`)
  CONSTRAINT `fk_servicio_proveedor`
    FOREIGN KEY (`proveedor_nombre`)
    REFERENCES `proyecto1`.`Proveedores` (`nombre`)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto1`.`Reservaciones` (
  `numero_reservacion` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `fecha_creacion` DATE NOT NULL,
```

```
  `fecha_viaje` DATE NOT NULL,
  `paquete_nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `cantidad_pasajeros` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `agente_nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `costo_total` DECIMAL(10,2) UNSIGNED NOT NULL,
  `estado` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`numero_reservacion`),
  UNIQUE INDEX `numero_reservacion_UNIQUE` (`numero_reservacion` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_reservacion_paquete_idx` (`paquete_nombre` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_reservacion_agente_idx` (`agente_nombre` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_reservacion_paquete`
    FOREIGN KEY (`paquete_nombre`)
    REFERENCES `proyecto1`.`Paquetes` (`nombre`)
  CONSTRAINT `fk_reservacion_agente`
    FOREIGN KEY (`agente_nombre`)
    REFERENCES `proyecto1`.`Usuarios` (`nombre`)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto1`.`Reservacion_Pasajero` (
  `numero_reservacion` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `dpi_cliente` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`numero_reservacion`, `dpi_cliente`),
  INDEX `fk_respas_cliente_idx` (`dpi_cliente` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_respas_reservacion`
    FOREIGN KEY (`numero_reservacion`)
```

```
  REFERENCES `proyecto1`.`Reservaciones` (`numero_reservacion`)
 CONSTRAINT `fk_respas_cliente`
  FOREIGN KEY (`dpi_cliente`)
  REFERENCES `proyecto1`.`Clientes` (`dpi`)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto1`.`Pagos` (
 `id_pago` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `numero_reservacion` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `monto` DECIMAL(10,2) UNSIGNED NOT NULL,
 `metodo` TINYINT(50) UNSIGNED NOT NULL,
 `fecha` VARCHAR(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_pago`),
 UNIQUE INDEX `id_pago_UNIQUE` (`id_pago` ASC) VISIBLE,
 INDEX `fk_pago_reservacion_idx` (`numero_reservacion` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `fk_pago_reservacion`
  FOREIGN KEY (`numero_reservacion`)
  REFERENCES `proyecto1`.`Reservaciones` (`numero_reservacion`)
```